

5.2.

Jako první vyřešíme rovnici z první podmínky:

$$x - y + z = 0$$

$$\downarrow$$

$$\ker(1 -1 1) = \text{Span}\left\{\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right\}$$

Všechny vektory z tohoto lineárního obalu jsou tedy vlastní k číslu 2 a vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ je vlastní k číslu 3.

Všimneme si že vektory $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ tvoří bázi, tím se nám rovnice zjednoduší, označme tedy $B = \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$, sestavíme matici $[f]_B^B$:

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Využijeme vzorec:

$$[f]_K^K = [id]_K^B \cdot [f]_B^B \cdot [id]_B^K$$

$$\text{kde } [id]_K^B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ a } [id]_B^K = ([id]_K^B)^{-1}$$

dostáváme tedy

$$A = [f]_K^K = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$